ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ

ପୃଥିବୀର ମଣ୍ଡଳ ସମୂହ

DGEQ27

ଅଦ୍ୟାବଧି ଉପଲବ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପୃଥିବୀ ସୌରଜଗତର ଏକ ମାତ୍ର ଗ୍ରହ ଯେଉଁଠି ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଉତ୍ତାପ ଆଦି ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଓ ପୁଷ୍ଟିକାରୀ ଉପାଦାନ ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ । ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟିହେବା ଓ ତାହା ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପାରିବେଶିକ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ତାହାର ଏକତ୍ର ସମାବେଶ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି । ଜୀବଜଗତର ଚଳପ୍ରଚଳ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏକ କଠିନ ଶିଳା ବା ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ତର ଭୂପୃଷ୍ଠର **ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ** ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି । ପୃଥିବୀକୁ ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ **ବାୟୁମଣ୍ଡଳ** ଘେରି ରହିଛି । ଏଥିରେ ଆମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଉପଯୋଗୀ ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟତୀତ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଦି ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଅଛି । ଏହାଛଡ଼ା ଭୂପୃଷ୍ଠର ପ୍ରାୟ ତିନି ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଜଳଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ । ଏହା ପୃଥିବୀର **ବାରିମଣ୍ଡଳ** ରୂପେ ପରିଚିତ । ଜୀବଜଗତର ଜୀବନଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ।

ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଓ ବାରିମଣ୍ଡଳର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି । ତାହା ହେଉଛି **ଜୈବମଣ୍ଡଳ** । ଏହି ମଣ୍ଡଳଟି ଅନ୍ୟ ତିନି ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଅନ୍ୟ ତିନି ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ବହୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ । ଅତଏବ ଏହି ଚାରିଗୋଟି ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ମଣ୍ଡଳସମୂହ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏହାକୁ **ଭୂମଣ୍ଡଳ** (Geo-sphere) କୁହାଯାଏ ।

ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ

ପୃଥିବୀର ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳଟି ଭୂତ୍ୱକର ବିଭିନ୍ନ ଶିଳା ଓ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଗଠିତ । ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଧିକାଂଶ ଉପାଦାନ ଏହି ଶିଳା ଓ ମୃତ୍ତିକାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ।

ଭୂପୃଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ଥଳଭାଗ ଓ ଜଳଭାଗ ରୂପେ ବିଭକ୍ତ । ପୃଥିବୀର ସ୍ଥଳଭାଗ ସାତୋଟି ମହାଦେଶ ଏବଂ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳଭାଗ ଚାରୋଟି ମହାସାଗରକୁ ନେଇ ଗଠିତ । ଏହି ମହାସାଗରଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ । ମହାସାଗରର ଜଳସ୍ତର ସବୁଠାରେ ସମାନ । ଏଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚତା ସମୁଦ୍ରପତ୍ତନଠାରୁ ହିସାବ କରାଯାଏ । ପୃଥିବୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଏଭେରେଷ୍ଟର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ୮୮୪୮ ମିଟର । ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାତ 'ମାରିଆନା' ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହାର ଗଭୀରତା ୧୧,୦୨୨ ମିଟର । ଏହା ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ିଯିବ ।

ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀର ସାତୋଟି ମହାଦେଶ ଓ ସମୁଦ୍ର ତଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହି ମହାଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, **ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଇଉରୋପ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ**। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଏହି ମହାଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ରହିଛନ୍ତି।

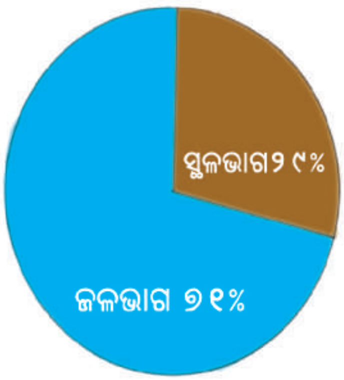
> **ତୁମ ପାଇଁ କାମ**
>
> ପୃଥିବୀର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ତହିଁରେ ମହାଦେଶ ଓ ମହାସାଗର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଅ।

ପୃଥିବୀ : ମହାଦେଶ ଓ ମହାସାଗର

ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିପାରିବ, ଏଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳଭାଗ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଜଳଭାଗ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଣୁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧକୁ **'ସ୍ଥଳ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ'** ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧକୁ **'ଜଳ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ'** କୁହାଯାଏ।

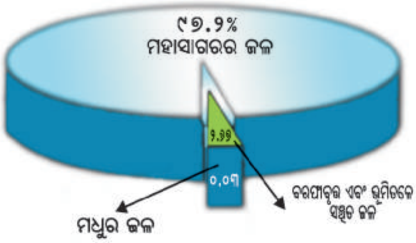
ବାରିମଣ୍ଡଳ

ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଜଳଭାଗର ପରିମାଣ ସ୍ଥଳଭାଗଠାରୁ ଢେର୍ ଅଧିକ। ହିସାବ କରି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ସ୍ଥଳଭାଗର ଆୟତନ ହେଉଛି ଶତକଡ଼ା ୨୯ ଭାଗ ମାତ୍ର। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳଭାଗର ପରିମାଣ ଶତକଡ଼ା ୭୧ ଭାଗ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଜଳ କଠିନ, ତରଳ ଓ ବାଷ୍ପୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଏହି ଜଳ ମହାସାଗର, ସାଗର, ହ୍ରଦ ବ୍ୟତୀତ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରରାଶି ଓ ହିମବାହ, ନଦୀ ଓ କେନାଲରେ ପ୍ରବହମାନ ଧାରା, ଭୂଗର୍ଭରେ ସଞ୍ଚିତ ଜଳ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ରୂପେ ଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ଜଳକୁ ନେଇ ଆମ ବାରିମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ।



ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳଭାଗର ପରିମାଣ

ସମୁଦାୟ ଜଳରାଶିର ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା ୯୭.୨ ଭାଗ ଜଳ ହେଉଛି ମହାସାଗର ଓ ସାଗର ଆଦିରେ ଥିବା ଜଳରାଶି । ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲବଣାକ୍ତ । ତେଣୁ ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବଜଗତର ପାନୀୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜଳର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା ୨.୮ । ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ ୨.୭୭ ଭାଗ ଜଳ ବରଫ ଆକାରରେ ଓ ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଜଳ ଆକାରରେ ଅଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ମାତ୍ର ଶତକଡ଼ା ୦.୦୩ ଭାଗ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଉପଲବ୍ଧ ।



ପୃଥିବୀରେ ଲବଣାକ୍ତ ଓ ମଧୁର ଜଳ ବଣ୍ଟନ ପରିମାଣ

ପୃଥିବୀରେ ଜଳର ପରିମାଣ ଏତେ ଅଧିକ ଥିବା ହେତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ **ଜଳୀୟ ଗ୍ରହ** (Water Planet) ଓ **ନୀଳ ଗ୍ରହ** (Blue Planet) ରୂପେ ପରିଚିତ। ମାତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଜଳଭାଗର ପରିମାଣ ଏତେ ଅଧିକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଜୀବଜଗତର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଜଳର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ ଏହି ଗ୍ରହରେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଏ ।

ମହାସାଗର

ସାଗର ଓ ମହାସାଗରରେ ଥିବା ଜଳରାଶି ବାରିମଣ୍ଡଳର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ । ମହାସାଗର ଓ ସାଗରର ଜଳ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ । ଏହି ଜଳରାଶି ଚଳନଶୀଳ। ଏହାର ତିନି ପ୍ରକାର ଗତି ଅଛି । ଯଥା :- ଢେଉ, ଜୁଆର ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ। ପୃଥିବୀର ଜଳଭାଗ ଚାରୋଟି ମହାସାଗରରେ ନାମିତ। ଯଥା :- **ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ସୁମେରୁ ମହାସାଗର** । ଏହି ମହାସାଗରଗୁଡ଼ିକର ଆୟତନ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବପୃଷ୍ଠାର ଚିତ୍ର ଦେଖି ଜାଣିପାରିବା ।

ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମହାସାଗର । ଏହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ଏସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଏହାର ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ।

ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମହାସାଗର । ଏହା ପ୍ରାୟ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର 'S ' ଆକୃତି ସଦୃଶ । ଏହି ମହାସାଗରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ମହାଦେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇଉରୋପ ଓ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ମହାସାଗରର ତଟଦେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦନ୍ତୁରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ମହାଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଉପକୂଳରେ ଅଧିକ ପ୍ରାକୃତିକ ପୋତାଶ୍ରୟ ଓ ବନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ । ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ଏହି ମହାସାଗର ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ଦନ୍ତୁରିତ ଉପକୂଳ ରେଖା

ଭାରତ ମହାସାଗର ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଆମ ଦେଶର ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହାର ନାମକରଣ ହୋଇଛି । ଏହି ମହାସାଗରର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦେଶ ଅବସ୍ଥିତ ।

ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସୁମେରୁ ମହାସାଗର ରହିଅଛି । ବେରିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମହାସାଗରଟି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ । ଏସିଆ, ଇଉରୋପ ଓ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ମହାଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଉପକୂଳରେ ଏହି ମହାସାଗର ଅବସ୍ଥିତ ।

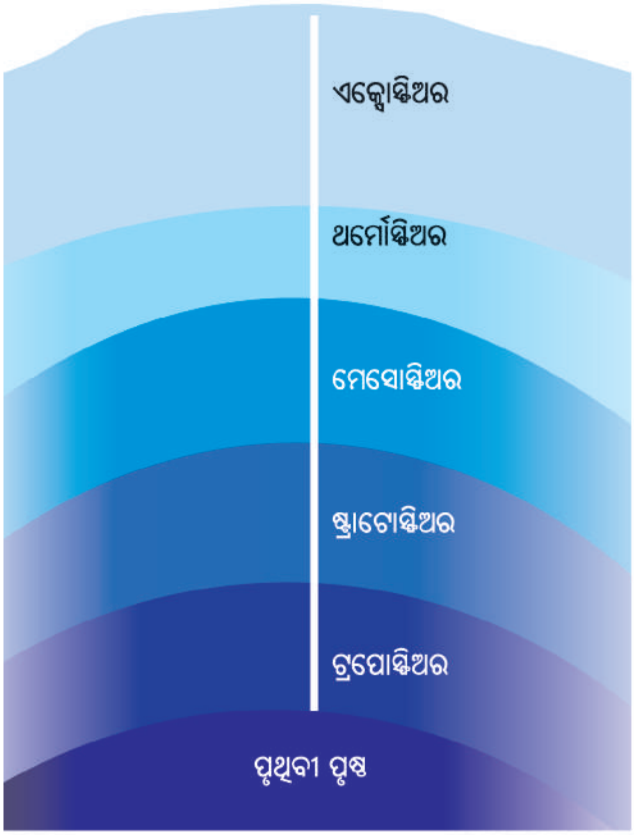
ବାୟୁମଣ୍ଡଳ

ପୃଥିବୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାୟୁର ଏକ ସ୍ତର ଢ଼ାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଛି । ଏହାକୁ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ । ସେହି ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟି ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ ୧୬୦୦ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ । ଜୀବଜଗତର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାଛଡ଼ା ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମିର ତୀବ୍ରତାରୁ ତଥା ଅନ୍ୟ କେତେକ କୁପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ।

ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା, ଚାପ, ଘନତ୍ୱ ଆଦି ସବୁଠାରେ ସମାନ ନଥାଏ । ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିବା ସେଠାରେ ଏସବୁରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା । ସେଥିପାଇଁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରିସ୍ଥ ଏହି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଉପରକୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସେହି ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ **ଟ୍ରପୋସ୍ଫିଅର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିଅର, ମେସୋସ୍ଫିଅର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିଅର ଏବଂ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିଅର** ନାମ ଦିଆଯାଇଛି । ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ତର ଟ୍ରପୋସ୍ଫିଅର ଓ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ସ୍ତର ଏକ୍ସୋସ୍ଫିଅର ନାମରେ ପରିଚିତ ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ

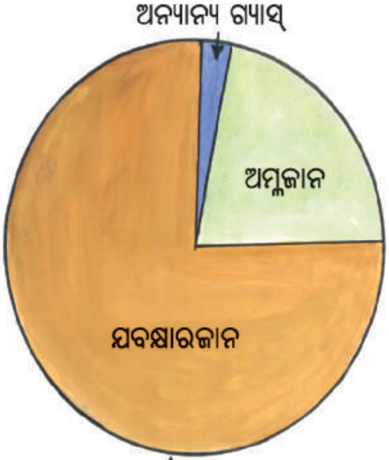
ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ତା'ର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।



ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର

ବାୟୁ କେତେକ ବାଷ୍ପ ଓ ଧୂଳିକଣା ଆଦି ପଦାର୍ଥର ଏକ ଭୌତିକ ମିଶ୍ରଣ । ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଦି କେତେକ ବାଷ୍ପର ମିଶ୍ରଣରେ ବାୟୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ । ବାୟୁର ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ବାଷ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ଯଥାକ୍ରମେ ଶତକଡ଼ା ୭୮ ଓ ୨୧

ଭାଗ । ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଉଦ୍‌ଜାନ, ଆରଗନ, ଜେନନ୍, ନିଅନ ଓ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ଆଦି ଅନ୍ୟ କେତେକ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ ମିଶି ଶତକଡ଼ା ୧ ଭାଗ, ତହିଁରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ ମାତ୍ର ଶତକଡ଼ା ୦.୦୩ ଭାଗ । ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଅନ୍ୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ କେତେ ନଗଣ୍ୟ । ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଜୀବଜଗତର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହାଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ପୃଥିବୀ ବିକିରଣ କରୁଥିବା ତାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପୃଥିବୀର ଉଷ୍ମତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ତାଛଡ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହା ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।



ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ପରିମାଣଗତ ବୃତ୍ତ ଚିତ୍ର

ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବାୟୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା ବା ଘନତ୍ୱ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ନୁହେଁ । ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଉଚ୍ଚତାର ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାୟୁର ଘନତ୍ୱ କ୍ରମଶଃ କମି କମି ଯାଇଥାଏ । ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ପର୍ବତ ଶିଖର ଭଳି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ । ତେଣୁ ପର୍ବତ ଆରୋହଣକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଳୀ ନେଇଥାନ୍ତି । ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଉପରକୁ ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା ଓ ଚାପ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ କମି କମି ଯାଇଥାଏ । ଏହାଛଡ଼ା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁ ଚାପର ପରିମାଣ କମ୍ ବା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଫଳରେ ବାୟୁଚାପ ଅଧିକ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରୁ ବାୟୁଚାପ କମ୍ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବାୟୁକୁ **ପବନ** କୁହାଯାଏ । ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଅନୁଯାୟୀ ପବନର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଜୈବମଣ୍ଡଳ

ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏହି ମଣ୍ଡଳଟି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମାତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ମଣ୍ଡଳଟି ଜୀବଜଗତର ଧାରଣ ଓ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା । ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଏବଂ ଏହାର ଅଳ୍ପ କିଛି ଉପର ଓ ଅଳ୍ପ କିଛି ତଳକୁ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିବା ଜୀବ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତକୁ ନେଇ ଏଇ ଅପ୍ରଶସ୍ତ ମଣ୍ଡଳଟି ଗଠିତ । ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସୌରମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥିବୀର ବିଶେଷତ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କାରଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହରେ ଜୀବଜଗତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଭୂପୃଷ୍ଠର ମୃତ୍ତିକା, ଜଳ ଓ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଜୈବମଣ୍ଡଳଟି ପରିପୁଷ୍ଟ । ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ, ବିରାଟ ଦ୍ରୁମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୁଳ୍ମଲତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ସମୂହ ଏହି ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।

ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜୀବ ପଦାର୍ଥକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ **ପ୍ରାଣୀଜଗତ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଜଗତ** ଏହି ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ । ପୃଥିବୀର ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରାଣୀଜଗତ ତାର ବସବାସ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ଗମନାଗମନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା

ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମଣ୍ଡଳଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଫଳରେ ଏହି ମଣ୍ଡଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି।

ଜୈବମଣ୍ଡଳ

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ବିଭିନ୍ନ କାଷ୍ଠୋପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଜାଳେଣି ସଂଗ୍ରହ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗଛ କାଟିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା କୃଷି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ସଫା କରିଦିଆଯାଇଥାଏ। ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳର ଉପରିଭାଗରେ ଥିବା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଯୋଗୁ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳର ଉପରିଭାଗରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ନଦୀର ଗତିପଥରେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନୂଆ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଭୂମିକମ୍ପ ଓ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ହେବା ଫଳରେ ନୂଆ ଭୂମିରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍‌ଗୀରଣ ହେବା ଫଳରେ ନୂଆ ପର୍ବତ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇ ଭୂପୃଷ୍ଠର କେତେକ ଅଂଶ ନିମ୍ନକୁ ଦବିଯାଏ। କେତେକ ଭୂଭାଗ ତଳକୁ ଦବିଯାଇ ସମୁଦ୍ରଗର୍ଭରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୁନାମି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଫଳରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତଥା କଳକାରଖାନା ଆଦିରୁ ନିର୍ଗତ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ସମୁଦ୍ର, ହ୍ରଦ, ନଦୀ ଆଦି ଜଳ ଉତ୍ସରେ ମିଶି ତାହାର ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ଏହା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ନହୋଇ ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ତିଷ୍ଠିରହିବା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।